Analisi Matematica T-A

Michele Mazza

November 2023

Indice

1 Calcolo differenziale **1**

1.1 La derivata . . . 1
1.1.1 Rapporto incrementale . . . 1
1.1.2 Derivata . . . 3
1.1.3 Derivabilità . . . 3
1.1.4 Derivabilità implica continuità . . . 3
1.1.5 Continuità non implica derivabilità . . . 4
1.2 Regole di derivazione . . . 4
1.2.1 Algebra delle derivate . . . 4
1.2.2 Derivate delle funzioni elementari . . . 5
1.2.3 Derivate delle funzioni inverse . . . 5
1.2.4 Derivata logaritmica . . . 6
1.3 Punti di non derivabilità . . . 6
1.3.1 Derivabilità . . . 6
1.3.2 Punto angoloso . . . 7
1.3.3 Punto di cuspide . . . 7
1.3.4 Punto di flesso a tangente verticale . . . 8
1.4 Punti di estremo e punti critici di una funzione . . . 9
1.4.1 Punto di Massimo Relativo . . . 9
1.4.2 Punto di Massimo Assoluto . . . 9
1.4.3 Punto di critico . . . 9
1.4.4 Teorema di Fermat . . . 9
1.5 I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy . . . 10
1.5.1 Teorema di Rolle . . . 10
1.5.2 Teorema di Lagrange . . . 10
1.5.3 Teorema di Cauchy . . . 11
1.6 Intervalli di monotonia di una funzione . . . 11
1.6.1 Massimi e Minimi . . . 11
1.7 Derivate di ordine superiore . . . 12
1.7.1 Derivata n-esima . . . 12
1.7.2 Classe di derivabilità . . . 12
1.8 Studio di funzione . . . 12
1.9 Teorema di de l'Hôpital . . . 12

Capitolo 1

Calcolo differenziale

Nell'analisi di una funzione, il focus è sulle sue variazioni rispetto alla variabile indipendente. Il tasso di variazione, ovvero la variazione della funzione per unità di variazione della variabile, è particolarmente rivelatore. Questo concetto è fondamentale in diversi ambiti, come la fisica (per esempio, la velocità di un oggetto in movimento) o l'economia (variazioni di un indice economico).

La derivata di una funzione in un punto specifico fornisce una misura istantanea di questo tasso di variazione. Geometricamente, corrisponde al coefficiente angolare della tangente al grafico della funzione in quel punto. Il significato della derivata può variare a seconda del contesto: ad esempio, in fisica può rappresentare la velocità, mentre in economia può indicare l'utilità marginale.

Il concetto di derivata fu sviluppato in modo significativo da matematici come Leibniz e Newton, e successivamente perfezionato da Lagrange, Cauchy e Weierstrass. Il loro lavoro ha trasformato il Calcolo differenziale in uno strumento potente, utilizzato in una vasta gamma di discipline scientifiche e tecnologiche. In particolare, le equazioni differenziali, che esprimono relazioni tra le derivate di funzioni, sono fondamentali nella modellizzazione matematica di fenomeni reali.

Nel nostro studio delle derivate, affronteremo vari teoremi fondamentali del Calcolo differenziale, tra cui i teoremi di Fermat, Rolle, Lagrange, Cauchy e de l'Hôpital, esplorando le loro applicazioni. Questi teoremi aiutano a comprendere le proprietà di monotonia e i punti di estremo locale delle funzioni, nonché le relazioni tra le derivate di ordine superiore e la convessità o concavità dei grafici delle funzioni.

1.1 La derivata

Definizione 1. 1.1.1 Rapporto incrementale

Iniziamo introducendo il concetto di derivata di una funzione. Sia $f : domf \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ *una funzione reale di variabile reale; sia* $x_0 \in domf$ *e supponiamo che* f *sia definita in tutto un intorno* $I_r(x_0)$ *di* x_0*. Fissato* $x \in I_r(x_0)$*,* $x \neq x_0$*, indichiamo con*

$$\Delta x = x - x_0$$

l'incremento (positivo o negativo) della variabile indipendente tra x_0 *e* x*, e con*

$$\Delta f = f(x) - f(x_0)$$

il corrispondente incremento della variabile dipendente. Notiamo che, dalle definizioni, segue immediatamente che $x = x_0 + \Delta x$ *e* $f(x) = f(x_0) + \Delta f$*. Il quoziente*

$$\frac{\Delta f}{\Delta x} = \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{1.1}$$

dicesi ***rapporto incrementale*** *della funzione* f *tra* x_0 *e* x*.*

Incremento assoluto della variabile dipendente

La quantità

$$\Delta f$$

rappresenta l'incremento assoluto della variabile dipendente f nel passaggio da x_0 a $x_0 + \Delta x$.

Tasso di incremento della variabile dipendente

Il rapporto incrementale

$$\frac{\Delta f}{\Delta x}$$

rappresenta il tasso di incremento.

Incremento relativo della variabile dipendente

Inoltre, la quantità

$$\frac{\Delta f}{f}$$

rappresenta l'incremento relativo di f.

Tasso di incremento percentuale della variabile dipendente

Se moltiplichiamo per 100 il rapporto incrementale, otteniamo il cosiddetto tasso di incremento percentuale.

Retta secante

Dal punto di vista geometrico, il rapporto incrementale è il coefficiente angolare della retta secante al grafico di f passante per i punti $P_0(x_0, f(x_0))$ e $P(x, f(x))$.

$$y = s(x) = f(x_0) + \frac{\Delta f}{\Delta x}(x - x_0)$$

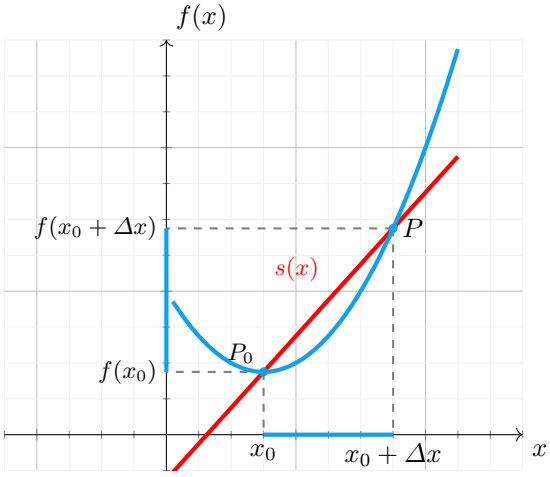


Figura 1.1: Retta secante

Definizione 2. 1.1.2 Derivata

Sia $f : domf \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale; sia $x_0 \in domf$ e supponiamo che f sia definita in tutto un intorno $I_r(x_0)$ di x_0. Se esiste il limite

$$f'(x_0) = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \tag{1.2}$$

$$= \lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} \tag{1.3}$$

esso si dice ***derivata (prima)*** *di f nel punto x_0 e si indica con*

$$f'(x_0) \quad y'(x_0) \quad \frac{df}{dx}(x_0) \quad \frac{dy}{dx}(x_0) \quad \frac{d}{dx}f(x_0) \quad \frac{d}{dx}y(x_0) \quad Df(x_0) \quad Dy(x_0) \tag{1.4}$$

Retta tangente

Dal punto di vista geometrico, la derivata è il coefficiente angolare della retta tangente al grafico di f nel punto $P_0(x_0, f(x_0))$.

$$y = t(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0)$$

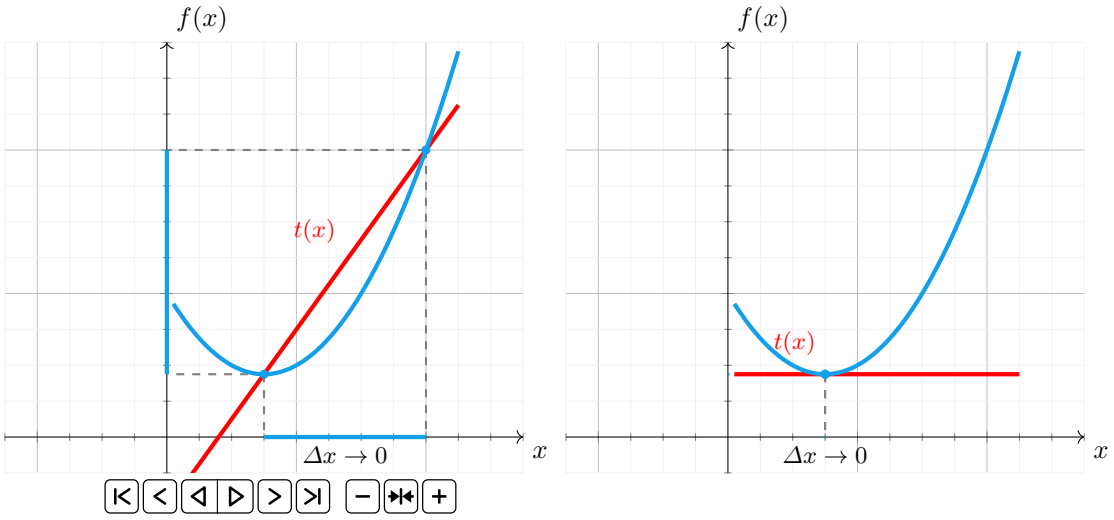


Figura 1.2: Retta tangente

Definizione 3. 1.1.3 Derivabilità

Sia $f : domf \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ una funzione reale di variabile reale; sia $x_0 \in domf$ e supponiamo che f sia definita in tutto un intorno $I_r(x_0)$ di x_0. Se esiste il limite (finito) del rapporto incrementale per $\Delta x \to 0$, allora f si dice ***derivabile*** *nel punto x_0.*

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x_0 + \Delta x) - f(x_0)}{\Delta x} = \lim_{x \to x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0}$$

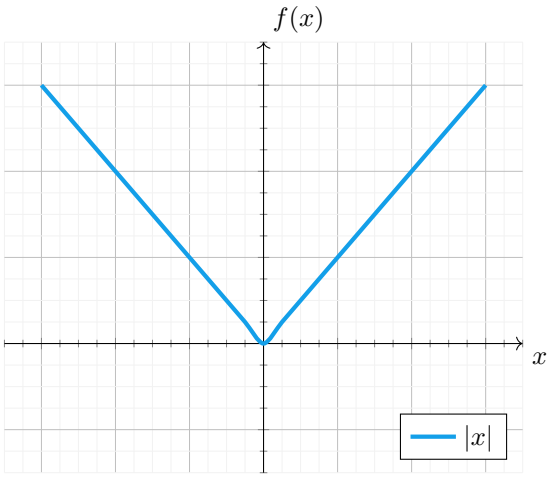
Esiste il limite se e solo se esistono i limiti destro e sinistro e sono uguali.

Proposizione 1. 1.1.4 Derivabilità implica continuità

Se f è derivabile in x_0, allora f è continua in x_0.

Proposizione 2. 1.1.5 Continuità non implica derivabilità

La funzione $f(x) = |x|$ è continua in $x_0 = 0$, ma non è derivabile in $x_0 = 0$.



La funzione è definita a tratti, in questo modo:

$$f(x) = |x| \begin{cases} x & \text{se } x \geq 0 \\ -x & \text{se } x < 0 \end{cases}$$

La sua derivata in $x_0 = 0$ è:

$$\lim_{x \to 0^-} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \to 0^-} \frac{-x}{x} = -1$$
$$\lim_{x \to 0^+} \frac{|x| - |0|}{x - 0} = \lim_{x \to 0^+} \frac{x}{x} = 1$$

Dunque i limiti destro e sinistro non coincidono, quindi la derivata non esiste.

1.2 Regole di derivazione

Teorema 1. 1.2.1 Algebra delle derivate

Di seguito l'algebra delle derivate. Siano f e g due funzioni derivabili in $x_0 \in \mathbb{R}$ Allora sono derivabili anche le funzioni:

$$D[f(x) \pm g(x)] = D[f(x)] \pm D[g(x)]$$

$$D[f(x) \cdot g(x)] = f(x)D[g(x)] + g(x)D[f(x)]$$

$$D\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)D[f(x)] - f(x)D[g(x)]}{g(x)^2} \quad \text{se } g(x_0) \neq 0$$

$$D[\alpha f(x) + \beta g(x)] = \alpha D[f(x)] + \beta D[g(x)] \quad \textit{(Linearità della derivata)}$$

$$D[f(g(x))] = f'(g(x))D[g(x)] \quad \textit{(Regola della catena)}$$

Teorema 2. 1.2.2 Derivate delle funzioni elementari

Di seguito le derivate delle funzioni elementari.

$D[c] = 0$ *(dove* $c \in \mathbb{R}$ *è una costante)*

$D[\alpha f(x)] = \alpha D[f(x)]$

$D[f(x) + g(x)] = D[f(x)] + D[g(x)]$

$D[f(x)g(x)] = f(x)D[g(x)] + g(x)D[f(x)]$

$D[f(g(x))] = f'(g(x))g'(x)$

$$D\left[\frac{f(x)}{g(x)}\right] = \frac{g(x)D[f(x)] - f(x)D[g(x)]}{g(x)^2}$$

$D[x] = 1$

$$D[f(x)^{g(x)}] = f(x)^{g(x)}\left[g'(x)\ln(f(x)) + \frac{g(x)f'(x)}{f(x)}\right]$$

$D[x^\alpha] = \alpha x^{\alpha-1}$

$D[g(x)^\alpha] = \alpha g(x)^{\alpha-1}D[g(x)]$

$D[a^x] = a^x \ln a$

$D[a^{g(x)}] = a^{g(x)} \ln a \cdot D[g(x)]$

$D[e^x] = e^x$

$D[e^{g(x)}] = e^{g(x)}D[g(x)]$

$$D[\ln|x|] = \frac{1}{x\ln(e)} = \frac{1}{x}$$

$$D[\ln g(x)] = \frac{1}{g(x)}D[g(x)]$$

$$D[\log_a|x|] = \frac{1}{x\ln(a)}(\forall a > 0, a \neq 0)$$

$$D[\log_a g(x)] = \frac{1}{g(x)\ln a}D[g(x)]$$

$D[\sin x] = \cos x$

$D[\sin g(x)] = \cos g(x)D[g(x)]$

$D[\cos x] = -\sin x$

$D[\cos g(x)] = -\sin g(x)D[g(x)]$

$$D[\tan x] = 1 + \tan^2 x = \sec^2 x = \frac{1}{cos^2 x}$$

$D[\tan g(x)] = \sec^2 g(x)D[g(x)]$

$$D[\arcsin x] = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D[\arcsin g(x)] = \frac{1}{\sqrt{1-g(x)^2}}D[g(x)]$$

$$D[\arccos x] = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$D[\arccos g(x)] = \frac{-1}{\sqrt{1-g(x)^2}}D[g(x)]$$

$$D[\arctan x] = \frac{1}{1+x^2}$$

$$D[\arctan g(x)] = \frac{1}{1+g(x)^2}D[g(x)]$$

$D[\sinh x] = \cosh x$

$D[\sinh g(x)] = \cosh g(x)D[g(x)]$

$D[\cosh x] = \sinh x$

$D[\cosh g(x)] = \sinh g(x)D[g(x)]$

$D[\tanh x] = sech^2 x$

$D[\tanh g(x)] = sech^2 g(x)D[g(x)]$

$D[sech\, x] = -sech\, x \tanh x$

$D[sech\, g(x)] = -sech\, g(x) \tanh g(x)D[g(x)]$

$D[csch\, x] = -csch\, x \coth x$

$D[csch\, g(x)] = -csch\, g(x) \coth g(x)D[g(x)]$

$D[coth\, x] = -csch^2 x$

$D[coth\, g(x)] = -csch^2 g(x)D[g(x)]$

Teorema 3. 1.2.3 Derivate delle funzioni inverse

Sia $f(x)$ *una funzione continua e invertibile in un intorno di un punto* $x_0 \in \mathbb{R}$*; inoltre, sia* f *derivabile in* x_0*, con* $f'(x_0) \neq 0$*. Allora la funzione inversa* $f^{-1}(y)$ *è derivabile in* $y_0 = f(x_0)$ *e si ha:*

$$D[f^{-1}(y_0)] = \frac{1}{D[f(x_0)]} = \frac{1}{f'(x_0)} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y_0))} \tag{1.5}$$

Esempio 1. *Consideriamo la funzione* $y = f(x) = \tan(x)$*. La sua derivata e la funzione inversa sono date da:*

$$f'(x) = 1 + \tan^2(x)$$
$$f^{-1}(y) = \arctan(y)$$

Applicando la formula per la derivata della funzione inversa, otteniamo la derivata di f^{-1}*:*

$$\left(f^{-1}\right)'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{1 + \tan^2(x)}$$

Se ora indichiamo f^{-1} *come* g *e torniamo a usare* x *come variabile indipendente, possiamo scrivere:*

$$g(x) = \arctan(x)$$
$$g'(x) = \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan(x))}$$

Poiché $\tan(\arctan(x)) = x$*, la derivata finale di* $g(x) = \arctan(x)$ *diventa:*

$$g'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

Quindi, la derivata di $q(x) = \arctan(x)$ *è:*

$$q'(x) = \frac{1}{1 + x^2}$$

Definizione 4. 1.2.4 Derivata logaritmica

Se abbiamo una funzione $f(x)$ *che è sempre positiva e che cambia con* x*, possiamo guardare alla sua "derivata logaritmica". Questo è un modo di misurare quanto velocemente cambia* $f(x)$*, ma in termini percentuali. Se definiamo* $g(x) = \log f(x)$*, allora la sua derivata, che è la derivata logaritmica di* f*, si calcola così:*

$$g'(x) = \frac{f'(x)}{f(x)}$$

In pratica, questa derivata logaritmica ci dice quanto rapidamente $f(x)$ *sta crescendo o diminuendo, rispetto al suo valore attuale. È particolarmente utile quando* $f(x)$ *varia molto, perché ci dà una visione chiara di quanto grandi siano queste variazioni in proporzione.*

1.3 Punti di non derivabilità

Definizione 5. 1.3.1 Derivabilità

Una funzione f *definita in un intorno di un punto* $x_0 \in \mathbb{R}$ *è derivabile in* x_0 *se e solo se è derivabile da destra e da sinistra in* x_0 *e le derivate destra e sinistra coincidono. In tal caso si ha*

$$\begin{aligned} f'(x_0) &= f'_+(x_0) = f'_-(x_0) \\ &= \lim_{x \to x_0^+} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \to x_0^-} \frac{f(x) - f(x_0)}{x - x_0} \end{aligned}$$

Tuttavia, per garantire la derivabilità di f *in* x_0*, è necessario verificare anche l'ipotesi di continuità nel punto* x_0*.*

Definizione 6. 1.3.2 Punto angoloso

*Un punto x_0 è detto **angoloso** se la derivata destra e sinistra esistono, ma non coincidono.*

$$f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$$

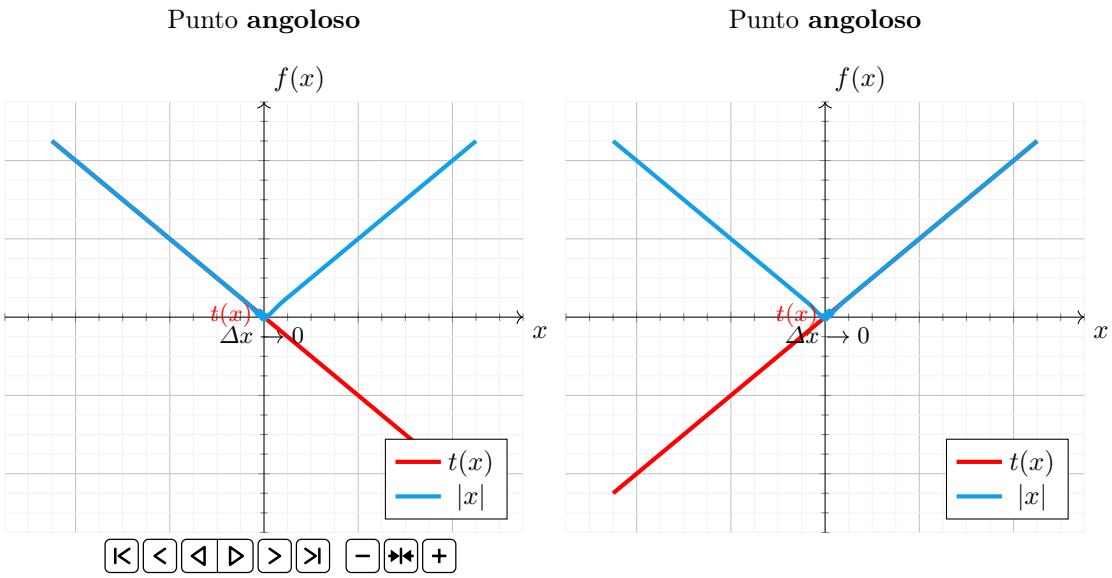


Figura 1.3: Punto angoloso $f'_+(x_0) \neq f'_-(x_0)$

Definizione 7. 1.3.3 Punto di cuspide

*Un punto x_0 è detto **di cuspide** se la derivata destra e sinistra esistono, ma non coincidono e sono infinite.*

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \quad e \quad f'_-(x_0) = \mp\infty$$

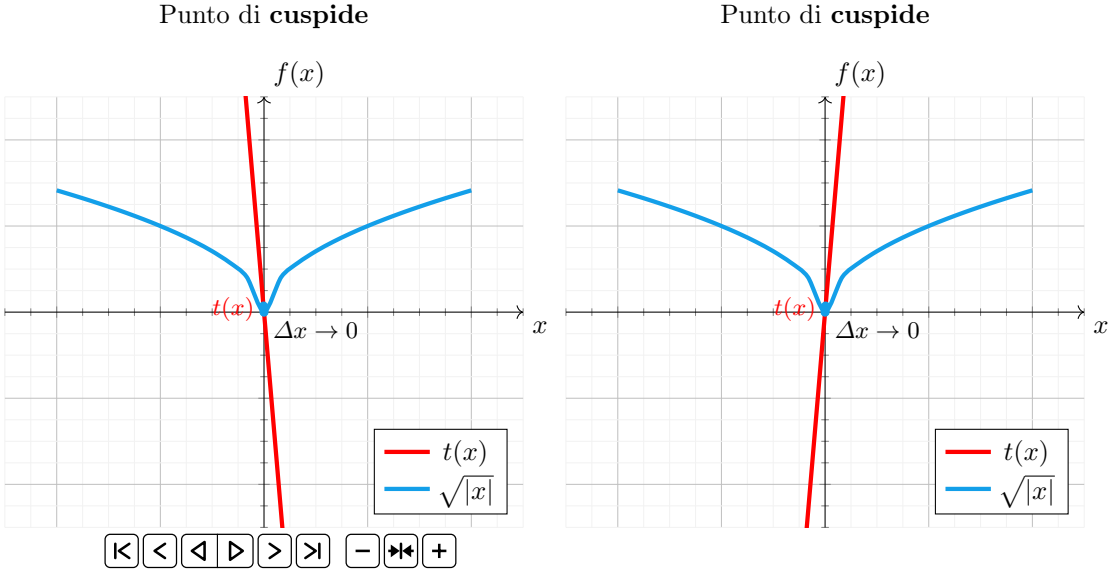


Figura 1.4: Punto di cuspide $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \mp\infty$

Definizione 8. 1.3.4 Punto di flesso a tangente verticale

*Un punto x_0 è detto **di flesso a tangente verticale** se la derivata destra e sinistra esistono, coincidono e sono infinite dello stesso segno.*

$$f'_+(x_0) = \pm\infty \quad e \quad f'_-(x_0) = \pm\infty$$

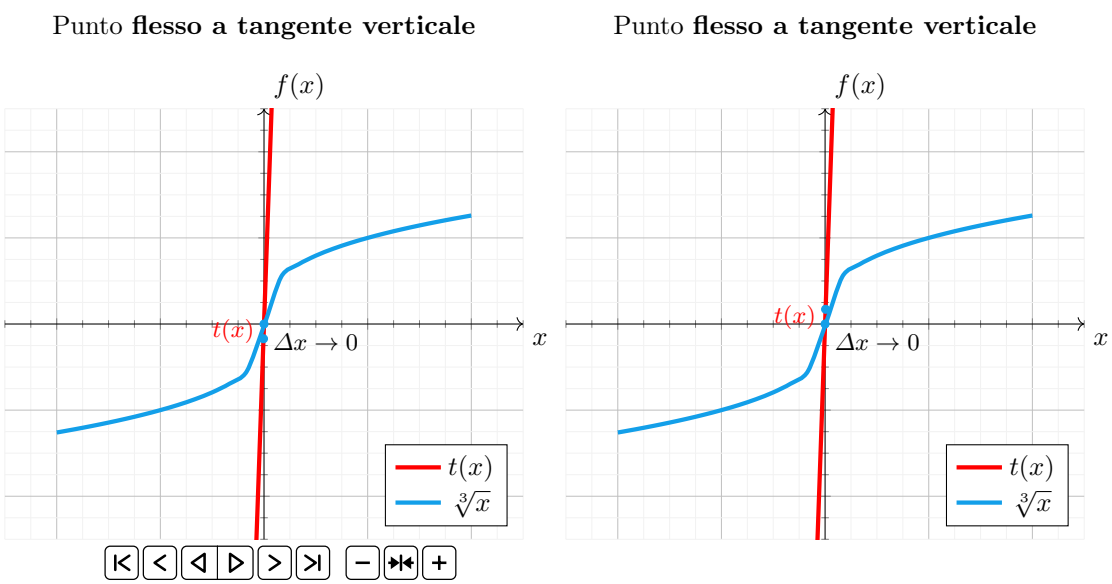


Figura 1.5: Punto di flesso a tangente verticale $f'_+(x_0) = \pm\infty$ e $f'_-(x_0) = \pm\infty$

1.4 Punti di estremo e punti critici di una funzione

Definizione 9. 1.4.1 Punto di Massimo Relativo

*Un punto x_0 è detto **di massimo relativo** per una funzione f se esiste un intorno $I_r(x_0)$ tale che, per ogni $x \in I_r(x_0) \cap dom(f)$, si ha*

$$f(x) \leq f(x_0).$$

Il valore $f(x_0)$ si dice massimo relativo di f.

Definizione 10. 1.4.2 Punto di Massimo Assoluto

*Un punto x_0 è detto **di massimo assoluto** per una funzione f se, per ogni $x \in dom(f)$, si ha*

$$f(x) \leq f(x_0).$$

*Il valore $f(x_0)$ si dice massimo assoluto di f. Il massimo si definisce **stretto** se*

$$f(x) < f(x_0) \quad \text{per ogni } x \neq x_0.$$

Definizione 11. 1.4.3 Punto di critico

*Un punto x_0 si dice **punto critico** (o **stazionario**) di una funzione f se f è derivabile in x_0 e si ha $f'(x_0) = 0$.*

Punti **critici**

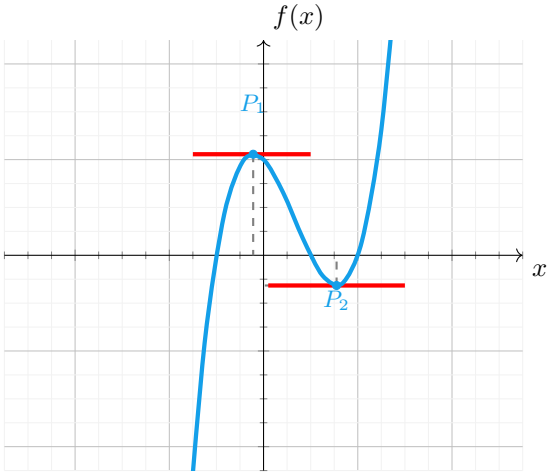


Figura 1.6: Punti critici $f'(x_0) = 0$

Teorema 4. 1.4.4 Teorema di Fermat

Sia f una funzione derivabile in un intorno di un punto x_0. Se x_0 è un punto di massimo o di minimo per f, allora

$$f'(x_0) = 0$$

cioè, x_0 è un punto critico per f.

1.5 I Teoremi di Rolle, Lagrange e Cauchy

Teorema 5. 1.5.1 Teorema di Rolle

Sia f definita su $[a,b]$, se:

$$f \text{ è continua in } [a,b]$$
$$f \text{ è derivabile in } (a,b)$$
$$f(a) = f(b)$$

allora esiste ***almeno un punto*** $c \in (a,b)$ *tale che* $f'(c) = 0$.

Teorema di **Rolle**

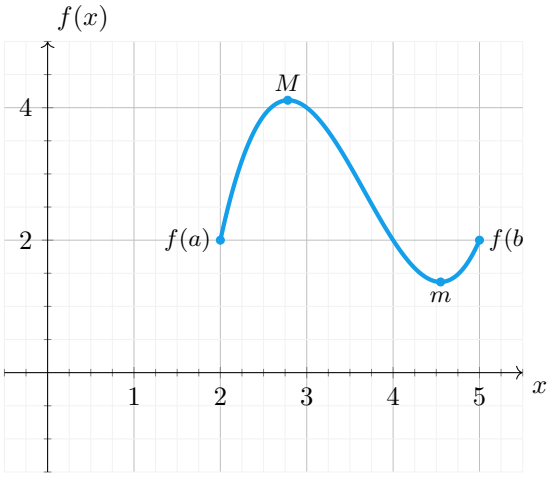


Figura 1.7: Teorema di Rolle

Teorema 6. 1.5.2 Teorema di Lagrange

Sia f definita su $[a,b]$, se:

$$f \text{ è continua in } [a,b]$$
$$f \text{ è derivabile in } (a,b)$$

allora esiste ***almeno un punto*** $c \in (a,b)$ *tale che*

$$f'(c) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$

ovvero la retta tangente in c è parallela alla retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$.

Teorema di **Lagrange**

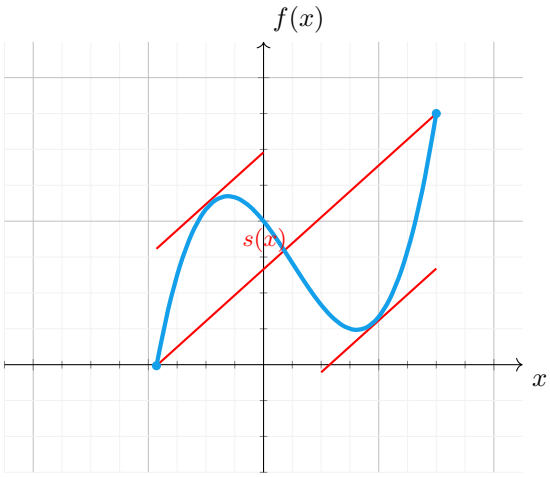


Figura 1.8: Teorema di Lagrange

Teorema 7. 1.5.3 Teorema di Cauchy

Siano f e g definite su $[a,b]$, se:

$$f \text{ e } g \text{ sono continue in } [a,b]$$
$$f \text{ e } g \text{ sono derivabili in } (a,b)$$
$$g'(x) \neq 0 \text{ per ogni } x \in (a,b)$$

*allora esiste **almeno un punto** $c \in (a,b)$ tale che*

$$\frac{f'(c)}{g'(c)} = \frac{f(b)-f(a)}{g(b)-g(a)}$$

ovvero la retta tangente in c è parallela alla retta passante per i punti $(a, f(a))$ e $(b, f(b))$. É dunque un estensione del teorema di Lagrange.

1.6 Intervalli di monotonia di una funzione

I seguenti teoremi e proposizioni permettono di ricondurre la ricerca dei punti di estremo di f e dei suoi intervalli di monotonia alla ricerca degli zeri di f' e allo studio del suo segno.

Proposizione 3. *Sia I un intervallo e f una funzione derivabile in I. Allora:*

$$\text{se } f'(x) \geq 0 \text{ per ogni } x \in I \text{ allora } f \text{ è crescente in } I$$
$$\text{se } f'(x) \leq 0 \text{ per ogni } x \in I \text{ allora } f \text{ è decrescente in } I$$

Teorema 8. 1.6.1 Massimi e Minimi

Sia f derivabile sull'intervallo I. Sia x_0 un punto critico di f interno a I. Se $f'(x) > 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) < 0$ a destra di x_0, allora x_0 è punto di massimo per f; viceversa, se $f'(x) < 0$ a sinistra di x_0 e $f'(x) > 0$ a destra di x_0, allora x_0 è punto di minimo per f.

1.7 Derivate di ordine superiore

Sia f una funzione derivabile n volte in un intorno di x_0. Si definisce

Definizione 12. 1.7.1 Derivata n-esima

$$f^{(n)}(x_0) = \left(f^{(n-1)}\right)'(x_0)$$

altre notazioni sono

$$y^{(n)}(x_0) = f^{(n)}(x_0) = \frac{\mathrm{d}^n f}{\mathrm{d}x^n}(x_0) = \frac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}x^n} f(x_0) = D^n f(x_0)$$

Definizione 13. 1.7.2 Classe di derivabilità

*Si dice che f è di **classe** C^n in un intervallo I se f è derivabile n volte in I e se $f^{(n)}$ è continua in I. Una funzione è di **classe** C^∞ se è di classe C^n per ogni $n \in \mathbb{N}$, ad esempio tutte le funzioni elementari sul loro dominio sono di classe C^∞.*

1.8 Studio di funzione

Proposizione 4. *Quando si studia una funzione f si devono seguire i seguenti passi:*

1. *Dominio di f*
2. *Simmetrie di f*
3. *Intersezioni con gli assi*
4. *Asintoti*
5. *Segno di f*
6. *Monotonia di f*
7. *Punti di massimo e minimo*
8. *Concavità e convessità*
9. *Punti di flesso*
10. *Grafico di f*

1.9 Teorema di de l'Hôpital

Teorema 9. *Siano f e g due funzioni definite in un intorno destro di a, escluso a stesso, e sia $g'(x) \neq 0$ in tale intorno. Se*

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = 0$$

o

$$\lim_{x \to a} f(x) = \lim_{x \to a} g(x) = \pm\infty$$

e se esiste il limite

$$\lim_{x \to a} \frac{f'(x)}{g'(x)} = l$$

allora esiste anche il limite

$$\lim_{x \to a} \frac{f(x)}{g(x)} = l$$